

Принципи на мобилния дизайн

Лекция 11

Милена Карова

Кат. КНТ

Причини

- Разрастването на облачните услуги
- Повсеместен широколентов достъп (3D, 4D)
- Достъпни мобилни устройства на ниски цени
- Броят на мобилните телефони надминава броя на настолните компютри като основно средство за достъп до интернет.
- Трябва да започнем да мислим за мобилното приложение като основна цел на проекта, а не нещо, закрепено върху десктоп-ориентиран проект, като на заден план.

Мобилното приложение е различно, защото

- Смартфоните и настолни компютри са много различни: малък екран срещу голям екран, безжична срещу надеждна свързаност, ниска срещу висока честотна лента, хранване от батерии срещу включен в мрежата
- За мобилните устройства трябва да се мисли като за по-малко мощните версии на "истински" компютри. Но това може да бъде грешка.
- Всъщност, вярно е и обратното: смартфони всъщност са по-мощни, отколкото настолни компютри в много отношения. Те са много лични, винаги с нас, обикновено са свързани и директно адресируеми. Снабдени са с мощни сензори, които могат да откриват местоположение, придвижване, ускорение, ориентация, близост, условия на околната среда и др.
- От тук проектирането на интерфейси за мобилно приложение е много по-различно от проектиране на интерфейс за десктоп приложение.

Принципи на Jonathan Stark



Мобилен начин на мислене

- Нещата трябва да са фокусирани. Почече не означава по-добре. Редактирайте вашите функции генерално. Ако трябва сменете екипа изцяло.
- Бъдете уникални: Ако знаете какво прави приложението различно, разширете го. Има много и различни варианти и концепции. Ако няма нищо специално в приложението, защо някой ще го сваля?
- Бъдете “очарователни”: мобилните устройства са силно лични. Те са наши постоянни спътници. Приложения, които са приятелски, надеждни и забавни са удоволствие да бъдат използвани, и хората ще станат доста дълго свързани с тях.
- Бъдете внимателни: App разработчици твърде често се фокусират върху това, което ще е приятно и забавно за тях да се развиват; формират свой собствен мисловен модел на приложението или мислят за личните си бизнес цели. Това са добри неща, за да започнете, но трябва да се поставите на мястото на потребителите си, ако искате да натрупате опит и приложенията да се използват.

Мобилен контекст

Образът на професионално зает бизнесмен, тичащ през летището с чанта в едната ръка и смартфон в другата е картината, която много хора си представят, когато мислят в контекст за мобилните компютри. Това със сигурност е един контекст, но това не е единственият. За да започнете да се поставяте на мястото на вашите потребители, ще трябва да помислите за трите най-големи мобилни контексти: Отегченост, Заетост и Липса на активност (Загубеност)

- Отегчен: Има много хора, които използват своите смартфони на дивана в къщи. В този контекст, опитът, насочен към по-дълго използване на сесията е изключително ценен. И все пак, прекъсвания са силно вероятни, така че не забравяйте приложенията ви да продължат, ако потребителите са ги спрели. Примери: Facebook, Twitter, Angry Birds, уеб браузър.
- Зает: Това е горния сценарий, способността да се решат микро-задачи бързо и надеждно с една ръка в забързана среда, е от решаващо значение. Не забравяйте, че потребителят ще е с ограничена визия, така че целеви и смели дизайни, са важни. Примери: TripIt, електронна поща, календар, банкиране.
- Намиращ се в непозната среда: Потребителите, които са в режим на транзит, в непозната среда, или в позната обстановка, но се интересуват от нещо непознато около тях, попадат в категорията “изгубени”. В този контекст, ненадеждна свързаност и животът на батерията са големи опасения, така че трябва да се предложи някакво ниво на офлайн подкрепа и да не се използва геолокация и други енергоемки приложения (hogs). Типични примери: Карти, Yelp, Foursquare.

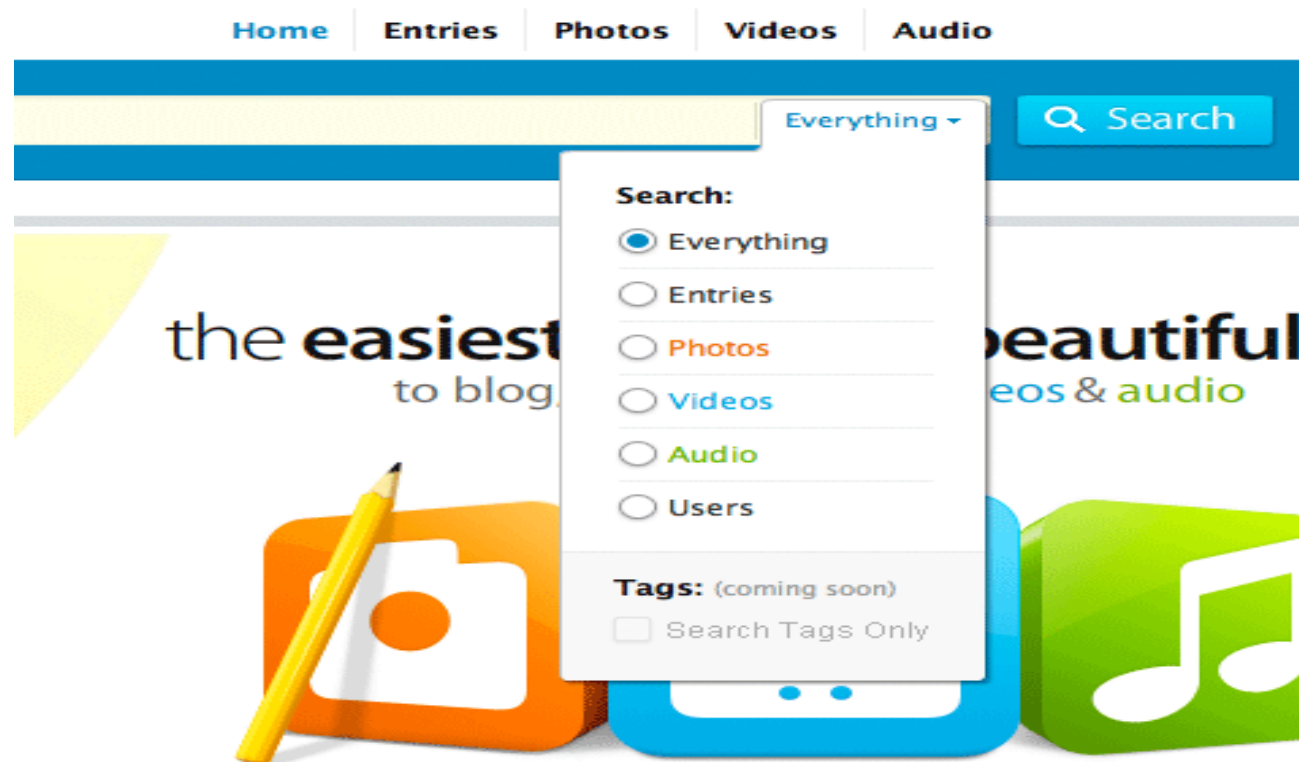
Глобални насоки

- **Отзивчивост:** Отзивчивостта е абсолютно необходима. Имайте предвид, че отзивчивост и скорост не са едно и също нещо. Това е ОК, ако някои операции отнемат време.
- **Лустро:** Колко внимание ще обърнем на това. Разбира се и най-малките детайли, перфектно ще бъдат забелязани и оценени. Сравнете с една кола. Двигателят може да бъде мощен и видът на каросерията красива, но ако има много шум по пътищата или трака по магистралата, първоначалната представа бързо ще започне да се разгражда .
- **Прелистването на страниците :** С появата на сензорен интерфейс, всяко приложение трябва така да е проектирано, че навигацията с палци и показалци, ляв и десен да не е проблем.
- **Цели:** Къде се разполагат бутоните и къде точно трябва да се натисне с пръсти. Например, извеждайки бутона Backspace пряко в съседство с бутона Изпращане на SMS би било лоша идея.
- **Съдържание:** Революцията на сензорни интерфейси е, че те дават възможност да взаимодействат директно с мисленето на потребителя. Това премахва абстракции (като мишка и тъчпад) и където е възможно пускане на съдържанието отпред и в центъра.

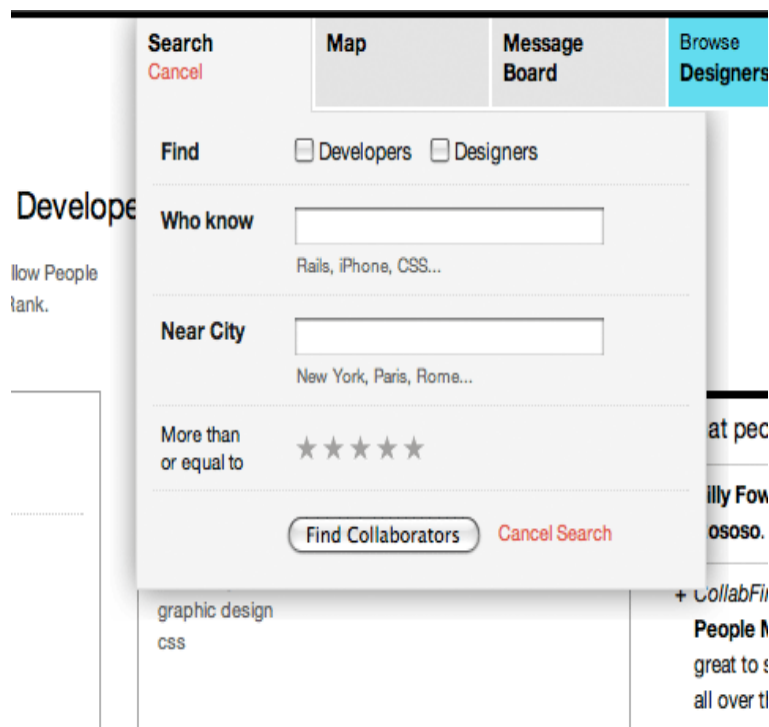
Навигиране

- 20 хубави интерфейса:
<https://www.behance.net/gallery/Flat-Design-UI-Components/9571075>
- Интерфейсни елементи при търсене. - **Простотата** е важна за дизайна на потребителския интерфейс. Колкото повече контроли се показват на екрана по всяко време, толкова повече потребители ще трябва да прекарат време за да уточнят как да използват интерфейса. Когато има по-малък избор, наличните функции стават по-ясни и по-лесно е тяхното сканиране. Опростяването на интерфейс не е лесно, особено ако не искате да се ограничи функционалността на приложенията

Използвайте combobox за да
определите категорията, която
търсите



Скриване и показване на по-сложната функционалност



Един от начините за опростяване на нещата е да се скрие или да се прикрие разширената функционалност. Открийте най-често използваните функции на вашия интерфейс и нагънете останалите. Можете да направите това с изскачащи менюта и контроли, които са много често използвани при десктоп софтуера. Решаването какво да се запази и какво да се скрие, не е проста задача, и ще зависи от това колко е важно и колко често се използва всеки от контролите.

Специализирани контроли

- Важно е да изберете точните контроли за интерфейса според ситуацията. Различните ситуации могат да се обработват по различни начини, и определени инструменти са по-добри когато задачата е планирана.
- Например, датата можете да изберете, като използвате падащите списъци за ден, месец и година. Падащите менюта не са много ефективни. Върху календари, можете да кликнете директно на един ден, който искате. Календарът също може да ви помогне да видите дни, седмици и месеци (и особено работни и почивни дни) по-лесно и така да ви позволи да вземете по-информирано решение по-бързо, отколкото бихте направили това от падащ списък .

Set a reminder

When?

<<

Jan 2009

>>

S	M	T	W	T	F	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Due: January 8, 2009

at :

Repeat this reminder?

 **APY Calculator**

Find out how much interest you can earn with Savings or Checking using this calculator

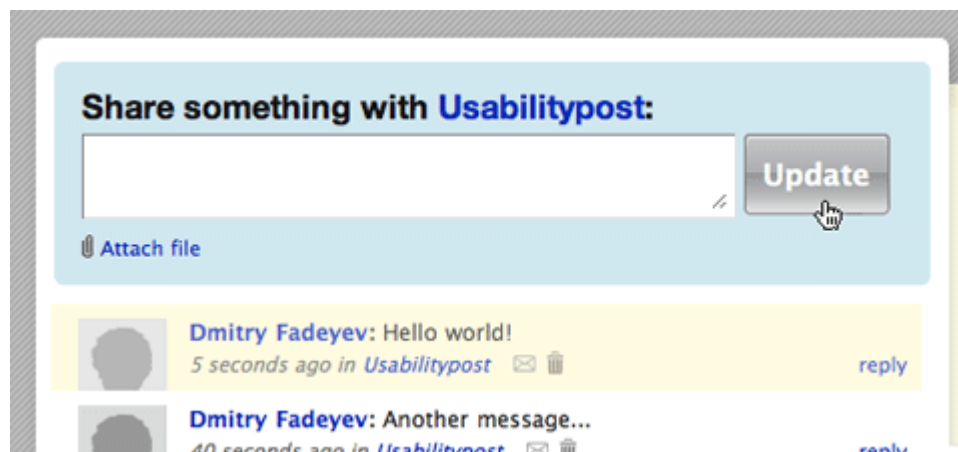
- Enter Offered % APY
1.40%
- How much would you like to invest?
\$16,000
- How long would you invest?
18 Months

Projected earnings*: **\$337**

Друг добър пример за специализирани контроли са плъзгачите. Да, винаги можете да въведете ръчно номер, но за някои ситуации, плъзгачът прави много по-добра работа. Те са лесни за използване - просто щракнете и плъзнете. Можете да видите как вашия избор се вписва между минималната и максимална стойности.

Забрана за натискане на бутони

- Един от проблемите при мобилните приложения са submission формите. Ако кликнете на бутона "Изпрати" два или повече пъти много бързо, формата ще бъде изпратена два или повече пъти. Това очевидно е проблематично, защото ще създаде дубликати на една и съща позиция. Предотвратяване на дублиране на заявките не е много трудно, и е важно да се направи за всяко мобилно приложение.
- Има две нива на предпазване: от страна на клиента и от страна на сървъра. Ако е дубликат - да се блокира.



Етапът от страна на клиента е много по-прост. Всичко, което трябва да се направи е да се изключи бутона "Изпрати" в момента, когато се натисне. Най-лесният начин да се направи това е да се добави JavaScript за бутона "Изпрати", подобен на този:

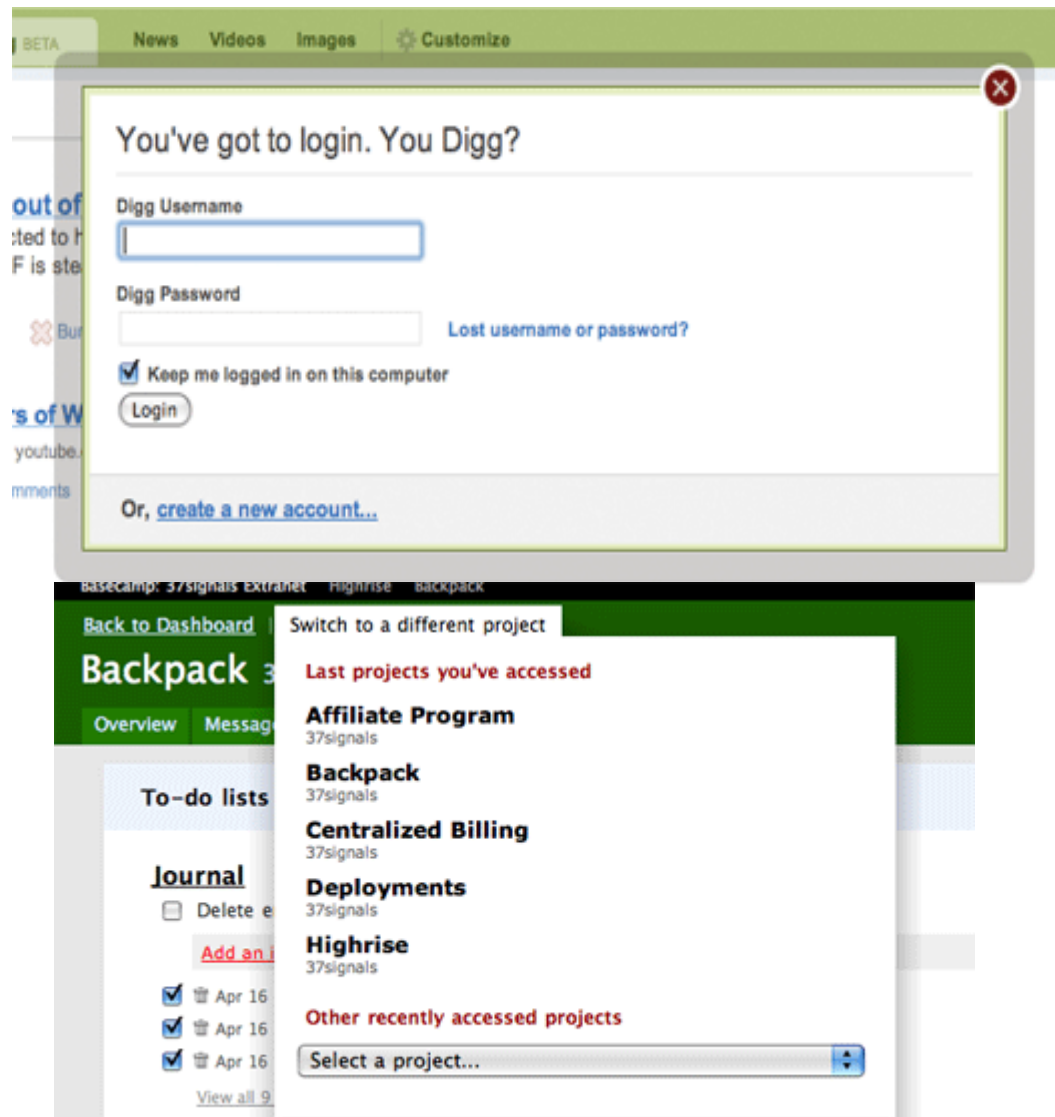
```
<тип вход = "представя" стойност = "Изпрати" OnClick = "this.disabled = вярно" />
```

Разбира се, подобно трябва да се приложи от страна на сървъра, за да е сигурно, че дубликати няма да има.

Използване на „сенки“

- Използването на сенки около изскачащи менюта и прозорци привлича погледа. Те помагат на менюто или прозореца да се откроява на фона чрез засилване на измеренията. Те също така блокират съдържанието под прозореца с потъмняване на района около него с една сянка.
- Тази техника има своите корени в традиционните настолни приложения и помага на потребителя да използва неговото / нейното внимание върху появилия се прозорец. Тъй като повечето прозорци не толкова лесно се разграничават от основното си съдържание както в десктоп приложения, сенките им помагат да се появят по-близо до читателите, тъй като прозорецът изглежда да е триизмерен.

Използване на „сенки“

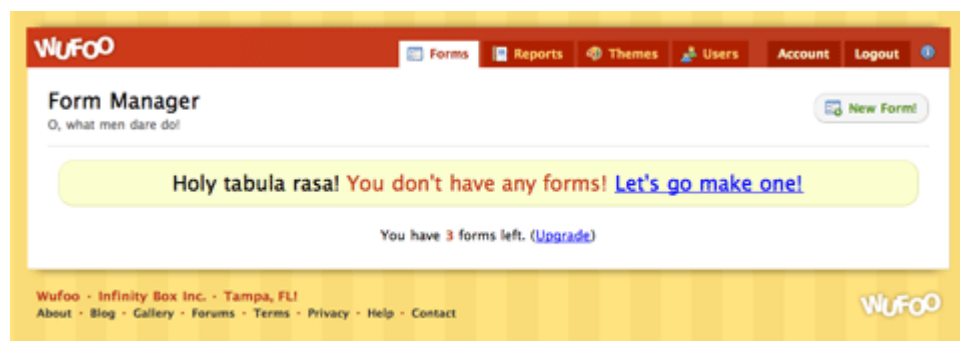
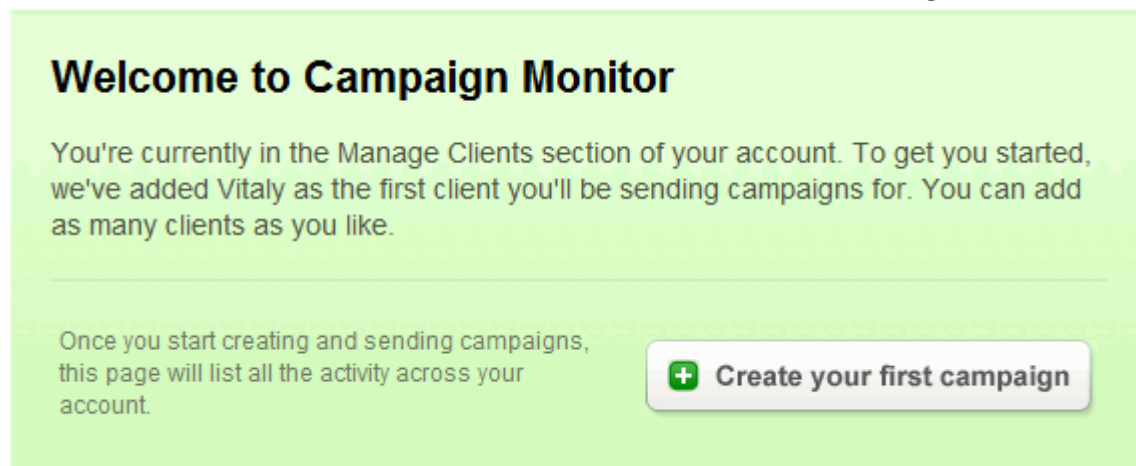


За да се постигне този ефект, дизайнерите често създават контейнер с прозрачно PNG изображение като фон и пускат съдържанието вътре в контейнера – на еднакво разстояние от всички страни на кутията. Друг вариант е да се използва фоново изображение с прозрачни граници и да се позиционира полето за съдържание в рамките на тази клетка, използвайки абсолютно позициониране. Използва се CSS стил.

Състояния, които „казват“ какво да се прави

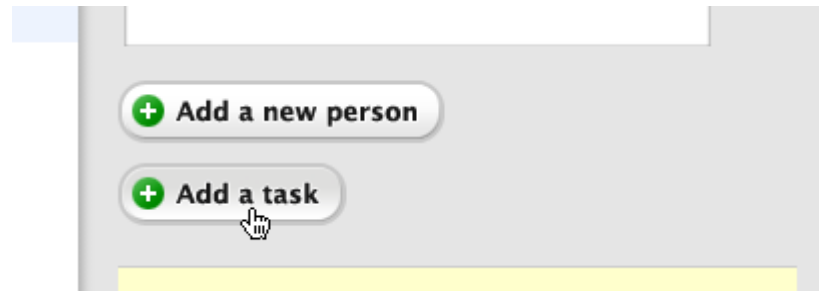
- Когато проектирате мобилно приложение, важно е не само да го тествате с примерни данни, но да се гарантира, че **то изглежда добре и е полезно**, когато, там все още няма нищо, т.е. трябва да се изработят т.н. празни състояния.
- Когато няма информация за дадена страница или заявка още, полезно е съобщение, което обяснява как може да се отиде на друга страница. Например, в началната страница на приложение за управление на проекти, могат да се изброят проекти на потребителя, но ако няма проекти, все още, може да има връзка към страницата за създаване на проекти. Винаги може да се предложи **допълнително малко помощ** .

Състояния, които „казват“ какво да се прави



Тази техника насърчава потребителите действително да изпробват услугата, и се процедира директно с помощта на услугата след регистрация. Ръководи потребителя чрез единични стъпки на заявката. Важно е също така да представят най-важните опции за потребителите. Така няма смисъл да се натоварва приложението с множество опции. Имайте предвид, че потребителите обикновено искат да получат повече или по-малко конкретни идеи за това, което им се предлага, но те не искат да се потопят в детайли - те нямат нито време, нито интерес към това.

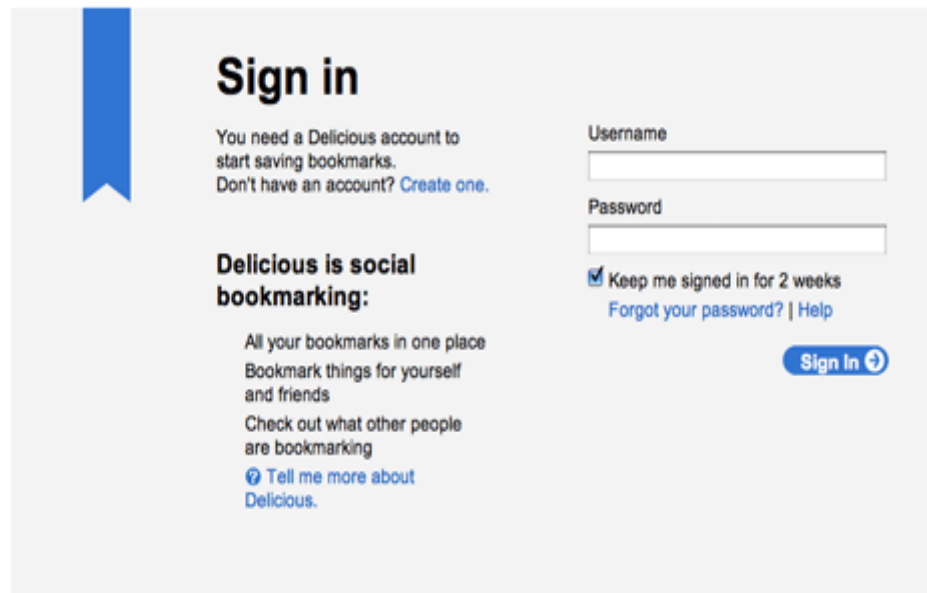
Състояние на натиснатите бутони



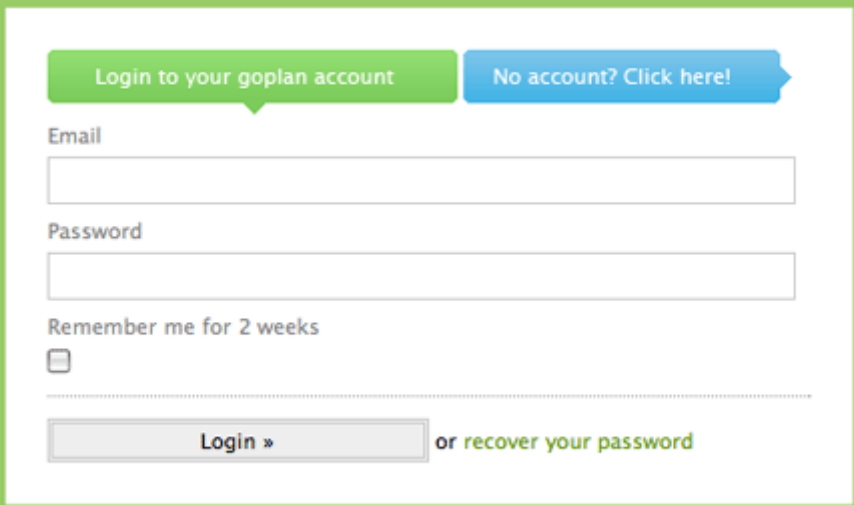
Много мобилни приложения имат потребителски стил бутони. Това са котви или входни бутони, които имат потребителски изображения, съобразно средата. Бутоните за въвеждане по подразбиране може да не са подходящи в някои случаи. Предизвикателството е, когато правите текстовите връзки, те да изглеждат като копчета. Те трябва да действат като бутони – т.е. когато потребителят кликне върху тях, те да изглеждат като "натиснати".

Връзка към страницата за регистрация от страницата за вход

- Някои хора, които все още не са се регистрирали се оказват на страницата на лог-ин. Те вероятно ще искате да изпробват приложението, но не мога да намерят страницата за регистрация в бързината. Даже са опитали достъп до функция, която е достъпна само за регистрирани потребители.

A screenshot of the 'Sign in' page for Delicious. The page has a light gray background. On the left, there is a blue bookmark icon. The main heading is 'Sign in' in bold black text. Below it, a message states: 'You need a Delicious account to start saving bookmarks. Don't have an account? [Create one.](#)'. To the right of this text are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the password field is a checkbox labeled 'Keep me signed in for 2 weeks' and a link 'Forgot your password? | [Help](#)'. At the bottom right is a blue 'Sign In' button with a white arrow icon. On the left side of the page, under the heading 'Delicious is social bookmarking:', there is a paragraph: 'All your bookmarks in one place. Bookmark things for yourself and friends. Check out what other people are bookmarking.' followed by a link 'Tell me more about Delicious.'.

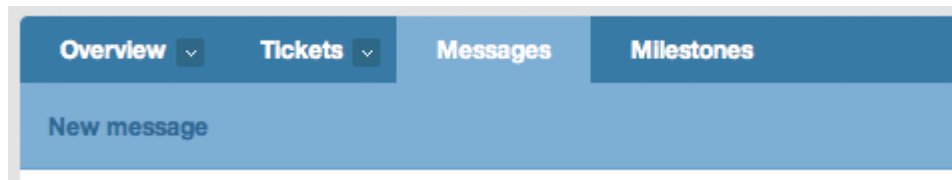
Връзка към страницата за регистрация от страницата за вход



The image shows a login form for 'goplan' with a green border. At the top, there are two buttons: a green one labeled 'Login to your goplan account' and a blue one labeled 'No account? Click here!'. Below these are input fields for 'Email' and 'Password'. A checkbox labeled 'Remember me for 2 weeks' is positioned below the password field. At the bottom, there is a grey 'Login »' button followed by the text 'or [recover your password](#)'.

Направете нещата лесни за хората, чрез поставяне на връзка към регистрацията на лог-ин страници. Ако те все още нямат акаунт, те не трябва да губят време за търсене на страницата за регистрация.

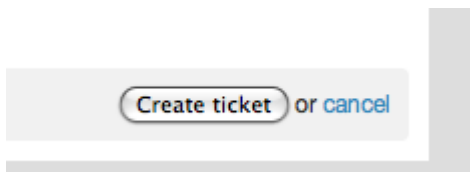
Контекстна навигация



Важно е да се мисли за това, което потребителят очаква да види и от какво имат нужда при всеки даден контекст. Не е нужно да се показват едни и същи навигационни контроли навсякъде, защото потребителите просто не може да се нуждаят от тях във всяка ситуация.

Един от най-добрите примери за контекстно-чувствителни инструменти е промяната през 2007 г. на интерфейса на Microsoft Office, в която стандартният набор от инструменти се заменя с ленти от инструменти. Всеки раздел на лентата притежава различни контроли, свързани с определена дейност: редактиране на графики, корекция или просто писане. Уеб и мобилните приложения също могат да се възползват от тези контекстно-чувствителни инструменти, защото тези контроли помагат, като показват само това, от което се нуждае потребителя, а не всичко, което е на разположение.

Повече акцент върху ключови функции



Не всички контроли имат еднакво по важност значение. За пример: на екрана за създаване на нов елемент, може да има два бутона: "Създаване" и "Отказ". "Създаване" връзката е по-важна, защото това е, което потребителят ще прави в по-голямата част от времето. Само в редки случаи ще има необходимост да отмени екрана. Така че, ако тези контроли са разположени една до друга, не трябва да имат еднакъв акцент. За да се създаде акцент върху връзката "Създаване", може просто да се използват различни стилове или видове контроли. Някои приложения използват бутон за въвеждане на форма за създаване на действието, и имат действие отмени само като връзка текст. Това не само дава на бутона "Създаване" по-активна зона, но също така помага на потребителите да виждат по-добре, когато го търсят.

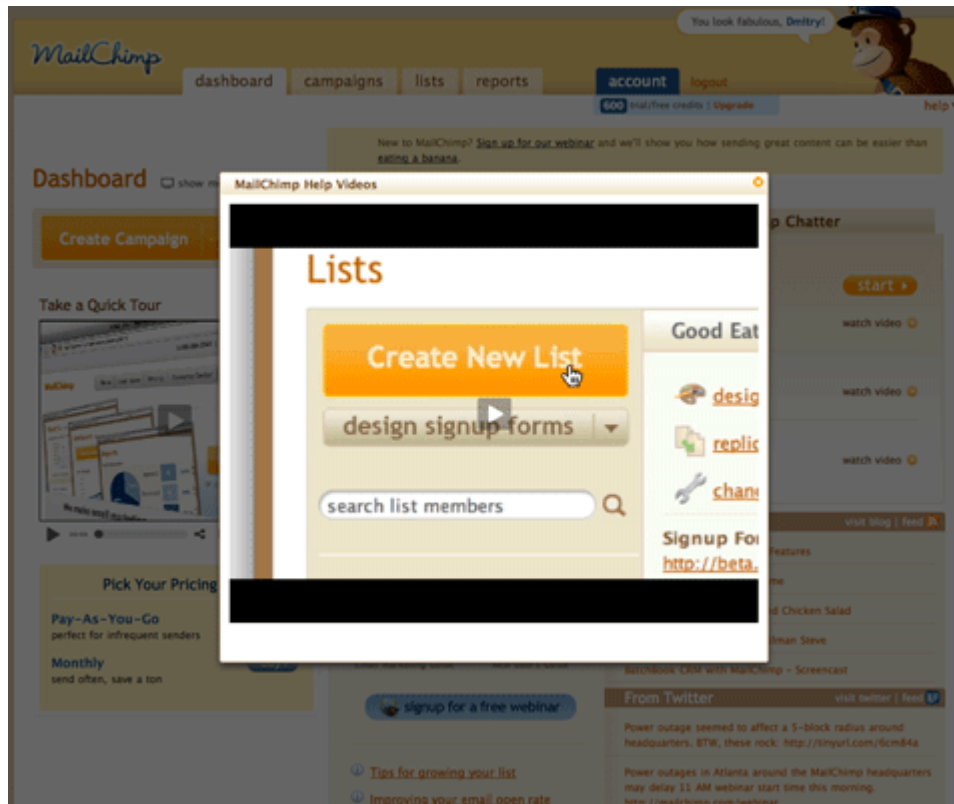
Вграждане на видео

Снимките и текстът са чудесен начин за общуване и обучаване на потребителите относно функциите на приложението. Видеоето може да бъде още по-добра алтернатива, ако има ресурси за да бъде възпроизведено. Това бързо набира популярност в интернет през последните години. За Уеб приложенията, видеоклипове обикновено се използват на интернет страницата при пускане на пазара на нов продукт за да се покажат неговите характеристики; има и други начини за използване на видео.



The screenshot shows the GoodBarry website. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Overview, Case Studies, Pricing & Plans, Resellers, Free Trial, Support, Blog, About, Contact, Jobs. Below the navigation bar, there's a large blue section with the text: "Hi I'm Barry. I'm helping 1000s of business owners save time and grow their online business. How?" and "They're using GoodBarry - my integrated system that runs their website, email marketing and online shop while automatically growing their customer database. My customers have one central console with everything they need to run their business. At only \$39/month for the entire package and no contracts, shouldn't you join them?". To the right of this text is a video player showing a dashboard with a line graph and various statistics. A large play button is overlaid on the video player, and the text "watch the video" is displayed below it.

Tutorial video



Да се помогне на новите потребители в администраторски или друг акаунт, да се направи бърз преглед на приложението, get started и други. Някои приложения използват видео вътре в самото приложение за да научат потребителите как да използват определени функции. Видеото е чудесен начин за бърза демонстрация, как може да се използва продукта.

Среди за разработка

Различни среди за разработка на Web и мобилни интерфейси

<http://www.tripwiremagazine.com/2012/03/user-interface-design-tools.html>